LAPORAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM PENAMBANGAN DATA

PERTEMUAN 3

CLASSIFICATION



Disusun oleh:

Nama	:	Hanan Fijananto
NIM	:	24/538946/SV/24555
Kelas	:	A2
Dosen Pengampu	:	Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar beberapa algoritma klasifikasi, seperti Logistic Regression, KNN, Decision Tree, dan Random Forest
2. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi model dengan menyusun tabel performa berisi accuracy, precision, dan recall dari setiap model
3. Mahasiswa mengetahui fungsi dan peran metrik evaluasi klasifikasi, seperti accuracy, precision, dan recall dalam menilai performa model
4. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi model klasifikasi menggunakan metrik yang sesuai

B Dasar Teori

B.1 Classification

Klasifikasi adalah salah satu metode dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya.

Metode ini bekerja dengan memanfaatkan data historis yang sudah memiliki label atau kategori. Data tersebut digunakan untuk melatih sebuah model sehingga model tersebut dapat mengenali pola tertentu. Setelah model terbentuk, sistem dapat menggunakannya untuk memprediksi kategori dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya [1].

B.2 Algoritma Classification

Klasifikasi (*classification*) merupakan salah satu teknik utama dalam pembelajaran mesin terarah (*supervised learning*) dan penggalian data (*data mining*).

Tujuan utama dari algoritma klasifikasi adalah untuk memetakan suatu data masukan ke dalam target kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini didasarkan pada pembelajaran model menggunakan sekumpulan data pelatihan (*training data*) yang sudah memiliki label kebenaran aktual [2].

Secara umum, proses klasifikasi terdiri dari dua tahapan utama. Tahap pertama adalah fase pembelajaran (*learning phase*) di mana algoritma membangun model klasifikasi berdasarkan data pelatihan. Tahap kedua adalah fase pengujian (*testing phase*) di mana model yang telah dibangun dievaluasi menggunakan data uji (*testing data*) untuk memprediksi label kelas yang belum diketahui, sehingga tingkat akurasi model tersebut dapat diukur. Beberapa algoritma klasifikasi yang umum digunakan dalam penelitian antara lain *K-Nearest Neighbors* (KNN), *Naive Bayes*, *Decision Tree*, dan *Support Vector Machine* (SVM).

B.3 Matriks Evaluasi Klasifikasi

Untuk mengukur seberapa baik kinerja dari sebuah algoritma klasifikasi, diperlukan alat ukur atau matriks evaluasi. Metode evaluasi dasar yang paling sering digunakan untuk masalah klasifikasi adalah *Confusion Matrix* (matriks kebingungan). Matriks ini menyajikan perbandingan antara nilai prediksi yang dihasilkan oleh model dengan nilai kelas aktual dari data uji [3].

Dalam klasifikasi biner, *Confusion Matrix* menghasilkan empat komponen utama, yaitu:

- ***True Positive* (TP):** Jumlah data positif yang diprediksi benar sebagai positif oleh model.
- ***True Negative* (TN):** Jumlah data negatif yang diprediksi benar sebagai negatif oleh model.
- ***False Positive* (FP):** Jumlah data negatif yang secara keliru diprediksi sebagai positif oleh model (Galat Tipe I).

- ***False Negative* (FN):** Jumlah data positif yang secara keliru diprediksi sebagai negatif oleh model (Galat Tipe II).

Berdasarkan keempat komponen matriks tersebut, beberapa metrik evaluasi kinerja dapat dihitung menggunakan persamaan matematis sebagai berikut:

1. **Akurasi (*Accuracy*)**

   Akurasi mengukur rasio prediksi yang benar secara keseluruhan (baik kelas positif maupun negatif) terhadap total keseluruhan data yang diuji.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{1}$$

2. **Presisi (*Precision*)**

   Presisi mengukur tingkat ketepatan prediksi kelas positif. Metrik ini menunjukkan persentase data yang benar-benar positif dari seluruh data yang diprediksi positif oleh model.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{2}$$

3. ***Recall* (Sensitivitas)**

   Recall mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi atau menemukan kembali seluruh data aktual yang bernilai positif.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3}$$

4. ***F1-Score***

   F1-Score merupakan rata-rata harmonik dari presisi dan *recall*. Metrik ini sangat berguna dan menjadi acuan utama ketika set data yang digunakan

memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang (*imbalanced dataset*).

$$F1\text{-}Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{4}$$

C Hasil dan Pembahasan

C.1 Praktikum

C.1.1 Import Library

Sebelum mengimport library, install library yang dibutuhkan seperti berikut.

```
!pip install imbalanced-learn
```

Library yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import precision_score
from sklearn.metrics import recall_score
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
from imblearn.metrics import sensitivity_specificity_support
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn. tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
```

Gambar 1: Import Library

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

C.2 Tugas dan Analisis

D Kesimpulan

E Daftar Pustaka

[1] K. N. Fadhlurrohman, "Pengertian klasifikasi dalam data mining," https://bis-sby.telkomuniversity.ac.id/pengertian-klasifikasi-dalam-data-mining/, 2026, [Accessed 04-09-2026].

[2] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2011, dasar teori mengenai klasifikasi dan penggalian data.

[3] T. Fawcett, "An introduction to roc analysis," *Pattern Recognition Letters*, vol. 27, no. 8, pp. 861–874, 2006, dasar teori untuk matriks evaluasi, metrik presisi, recall, dan confusion matrix.